```
def calculate_factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * calculate_factorial(n-1)
```

```
data = [1, 2, 3, 4, 5]
for item in data:
    print(item)
```

第一册 第二章

演算法与程式设计
(Algorithms & Programming)

UEC 资讯科技 高效复习指南 | Step-by-Step 从逻辑到代码

编制：资深资讯科技教师

Gemini Notebook



Gemini Notebook

一般解决问题的过程

1. 分析问题 → 2. 寻找解决方案 → 3. 解决问题与验证结果

电脑解决问题的过程

1. 分析问题 - - - → 2. 设计方案 (演算法) - - - → 3. 编写程式 - - - → 4. 调试程式



电脑不会自主思考！必须由人先设计好处理步骤（即即演算法），赋予其明确的指令。

Gemini Notebook



“Algorithm” 一词源于古代波斯数学家 al-Khwarizmi。

Gemini Notebook

流程图（Flow Chart）

- 图形化描述，简单易懂，可读性高，适合初学者。



开始或结束 (Start/End)

处理 (Process)

输入或输出 (I/O)

判断 (Decision)

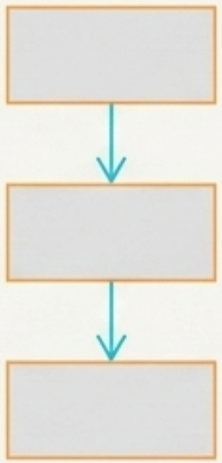
虚拟码（Pseudocode）

- 类似程式语言的文本描述，无严格语法规则，逻辑合理不矛盾即可。

```
total <- 0
n <- 1
while n <= 100
    total <- total + n
    n <- n + 1
```

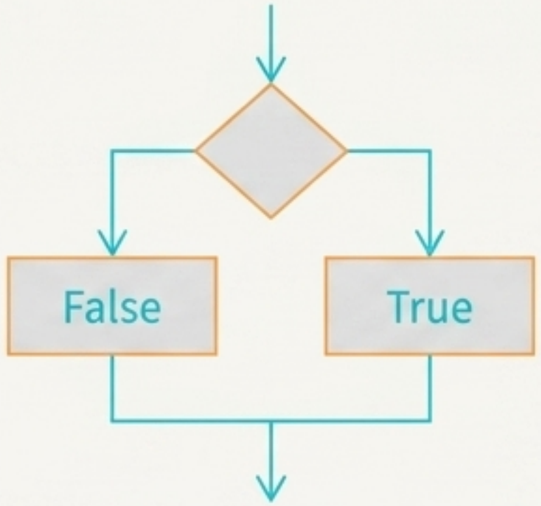
Gemini Notebook

1. 循序结构 (Sequence)



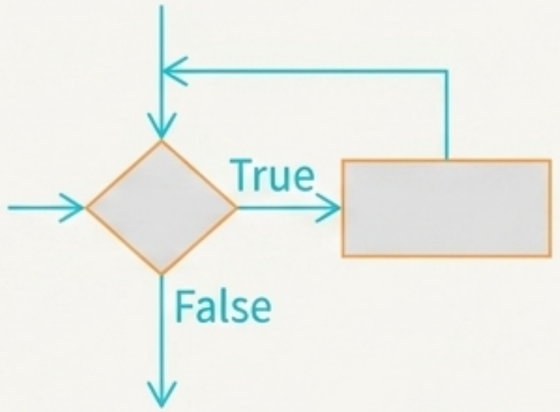
依指令先后顺序，由上而下逐行执行。

2. 选择结构 (Selection)



根据给定条件的判断结果，决定执行哪一个分支。

3. 重复结构 (Iteration)



条件成立时，循环重复执行特定指令，直到条件不成立为止。

Gemini Notebook

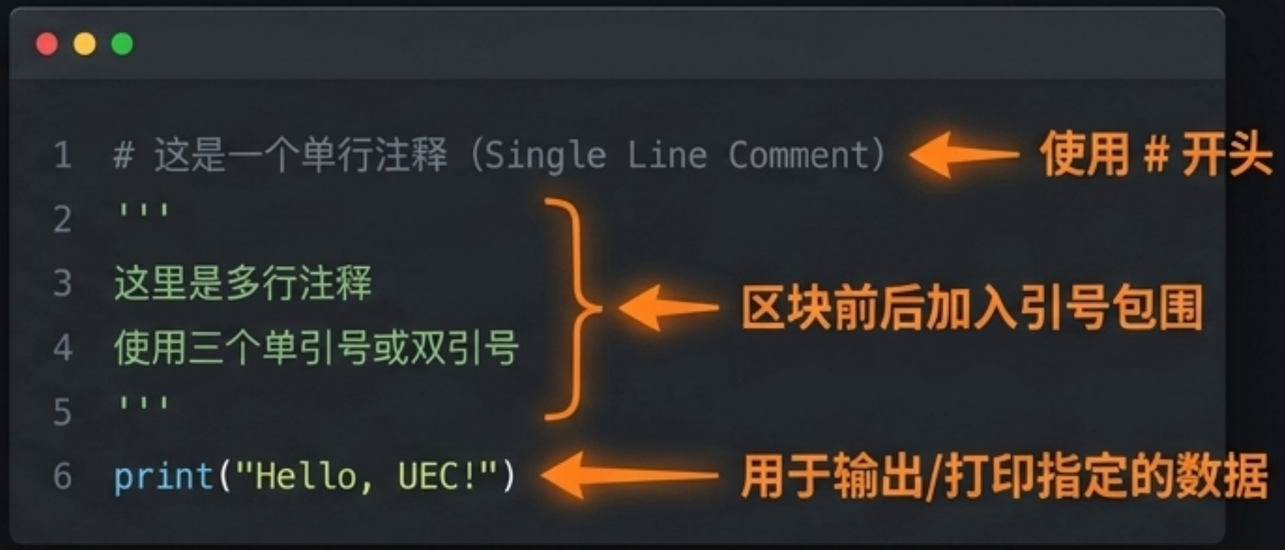
踏入代码世界 – 认识 Python

踏入代码世界 - 认识 Python

Python 语言：易学易用，人工智能与数据科学的首选工具。

语句与注释（Statement & Comment）

注释是写给人看的，直译器（Interpreter）遇到注释会直接忽略。



Gemini Notebook

基础砖块：数据类型（Data Types）

字串（str - string)

由一对单引号或双引号包围。

例子："Malaysia", 'Test123', "True"

整数（int - integer)

没有小数点的数值（正、负、零）。

例子：4, -101, 0

浮点数 (float - floating point)

带有小数点的实数。

例子：3.5, -100.92, 0.0

布林值 (bool - boolean)

只用于表示逻辑上的“是”与“否”。

例子：True, False ⚠（首字母必须大写！）

注意：整数与浮点数混合运算，结果必为浮点数！字串若进行数学计算会报错。

Gemini Notebook

变数 (Variable) - 可替换的容器



存放数据的容器，程式运行中其值可随时被替换。

赋值：food = "roti canai"

简写：num = num + 1 等同于 num += 1

```
num += 1
```

常数 (Constant) - 上锁的保险箱



程式运行过程中，储存内容保持不变的值。

命名规范：全大写字母。

例子：SIZE = 10, PI = 3.14159

Gemini Notebook

进阶算术运算

`//` 整除：向下取整（例：7 // 2 = 3，-7 // 2 = -4）

`%` 取模：只取余数（例：7 % 2 = 1）

`**` 幂运算：次方（例：2 ** 3 = 8）

// 和 % 的除数绝对不能为 0（ZeroDivisionError）

数学模块（math）

导入模块：
import math

常用函数：
math.sqrt(4)（开根号 = 2.0）
math.pi（圆周率）

Gemini Notebook

Step 1: 关系运算（比较大小）

比较两个值，产出 True 或 False。

`>`　　`<`　　`>=`　　`<=`

`==`（等于）　　`!=`（不等于）

高亮：区分 =（赋值）与 ==（判断相等）！

产出
True / False

Step 2: 逻辑运算（组合条件）

`not`（反转）：not True ➔ False

`and`（且）：全真才真

`or`（或）：一真即真

终极优先级：括号 > 算术 > 关系 > 逻辑（not > and > or）

Gemini Notebook

实战转译 01：循序结构与 Input




```
unit_price = float(input("输入单价: "))

quantity = int(input("输入数量: "))

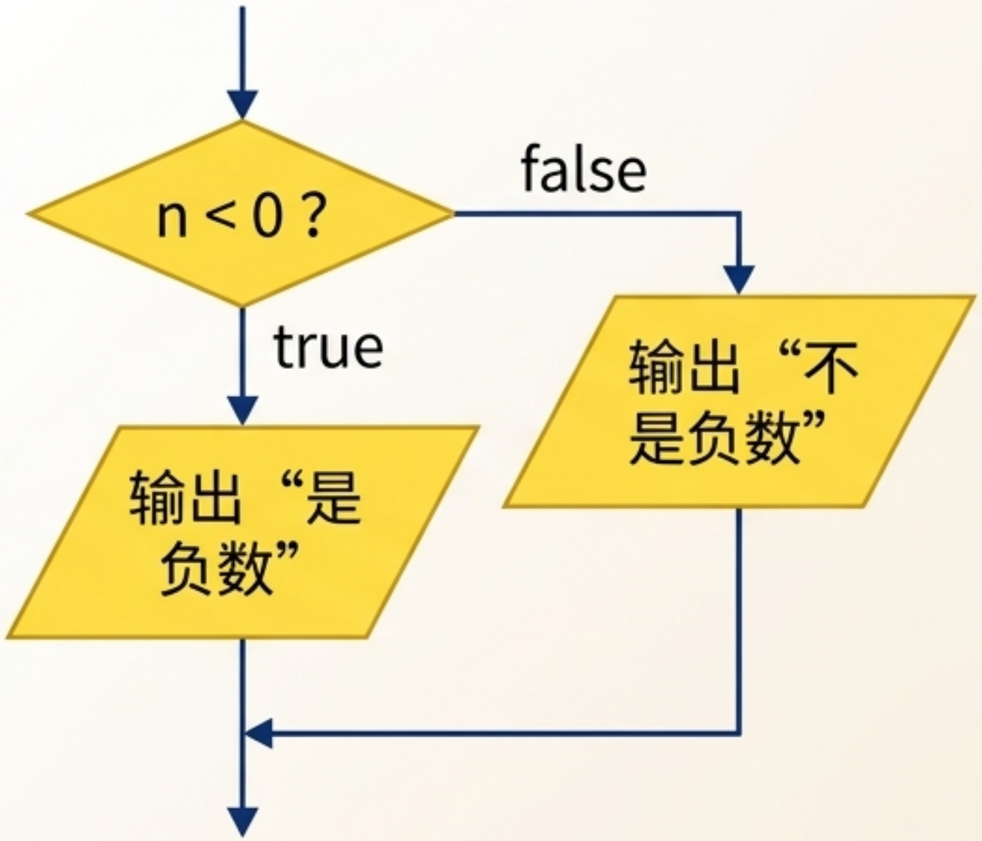
total = unit_price * quantity

print("总额为: RM", total)
```

注意：读取的数据默认为字串（str），必须用 float() 或 int() 进行数据类型转换才能参与计算！

Gemini Notebook

实战转译 02：选择结构与判断分支




```
if n < 0:
    print("是负数")
else:
    print("不是负数")
```

高亮**冒号：** 表示语句块的开始。

缩进（Indentation）是 Python 的灵魂，用来标示语句块的归属。

Gemini Notebook

常见臭虫排查（Debugging 101）

调试（Debugging）是找出并修正程式中错误（Bug）的过程。



1. 语法错误（Syntax Error）

不符合 Python 语法规则。

典型场景：漏掉括号、字串没带双引号、全角标点符号、if 结尾漏掉冒号。

2. 运行时错误（Run Time Error）

程式运行期间发生的致命错误。

典型场景：变数未定义、除数为零（ZeroDivisionError）、不合法的数据计算（如 `"53" + 60`）。

3. 逻辑错误（Logic Error）

程式能正常运行，但结果不符合预期。

典型场景：数学公式抄错、`>` 写成了 `<`。

Gemini Notebook



演算法表达方式

- 演算法 5 特征
- 流程图
- 虚拟码

Python 程式语言

- Python 基础
- 数据类型 (str/int/float/bool)
- 运算 (算术/关系/逻辑)
- 控制结构 (循序/选择/重复)

演算法是解题的灵魂，Python 则是实现灵魂的工具。掌握逻辑，指挥电脑解决万般难题。祝统考顺利！

Gemini Notebook